

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS**  
**ITLA**

**Documentación Técnica Profesional**  
**VPN IPSec IKEv2 Route-Based**  
**Site-to-Site Punto a Punto**

**Asignatura: Seguridad de Redes**

**Profesor: Jonathan Rondon**

**Estudiante: Michael Robles**

**Matrícula: 20250845**

**Práctica: P3**

**Tabla de datos del entregable**

|                    |                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estudiante</b>  | Michael Robles                                                                                                |
| <b>Matrícula</b>   | 20250845                                                                                                      |
| <b>Asignatura</b>  | Seguridad de Redes                                                                                            |
| <b>Profesor</b>    | Jonathan Rondon                                                                                               |
| <b>Práctica</b>    | P3                                                                                                            |
| <b>Tipo de VPN</b> | IPSec IKEv2 Route-Based Site-to-Site                                                                          |
| <b>Repositorio</b> | <a href="https://github.com/iClexi/VPN-IKEv2-Route-Based">https://github.com/iClexi/VPN-IKEv2-Route-Based</a> |
| <b>Video</b>       | <a href="https://youtu.be/UEmW42-w2ys">https://youtu.be/UEmW42-w2ys</a>                                       |

### Índice

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 1. Introducción .....                       | 3  |
| 2. Objetivos.....                           | 3  |
| 3. Topología y direccionamiento .....       | 4  |
| 4. Fundamento de VPN IKEv2 Route-Based..... | 5  |
| 5. Parámetros de configuración.....         | 5  |
| 6. Explicación del script de R1.....        | 6  |
| 7. Explicación del script de R2.....        | 8  |
| 8. Evidencias de funcionamiento .....       | 9  |
| 9. Comandos de verificación .....           | 11 |
| 10. Conclusión.....                         | 11 |

### 1. Introducción

En esta práctica se configuró una VPN site-to-site punto a punto basada en enrutamiento usando IPSec e IKEv2. El objetivo principal fue permitir la comunicación segura entre la LAN A 192.168.45.0/24 y la LAN B 192.168.84.0/24 a través de un router ISP que representa una red intermedia no confiable.

La VPN fue configurada usando una interfaz virtual Tunnel0 en ambos routers. Esta interfaz se protegió con un perfil IPSec asociado a IKEv2. En este modelo, el tráfico no entra a la VPN por una ACL de crypto map, sino porque la tabla de rutas indica que la red remota se alcanza por el túnel.

### 2. Objetivos

- Configurar una VPN IPSec IKEv2 site-to-site punto a punto basada en enrutamiento.
- Establecer una interfaz Tunnel0 protegida con IPSec entre R1 y R2.
- Permitir la comunicación segura entre PC-A y PC-B.
- Verificar el funcionamiento mediante pings, rutas, estado del túnel, negociación IKEv2 y contadores IPSec.

### 3. Topología y direccionamiento

La topología utilizada mantiene dos redes LAN separadas por un ISP. R1 funciona como gateway de LAN A y R2 funciona como gateway de LAN B. El túnel VPN se forma entre las interfaces WAN de R1 y R2.

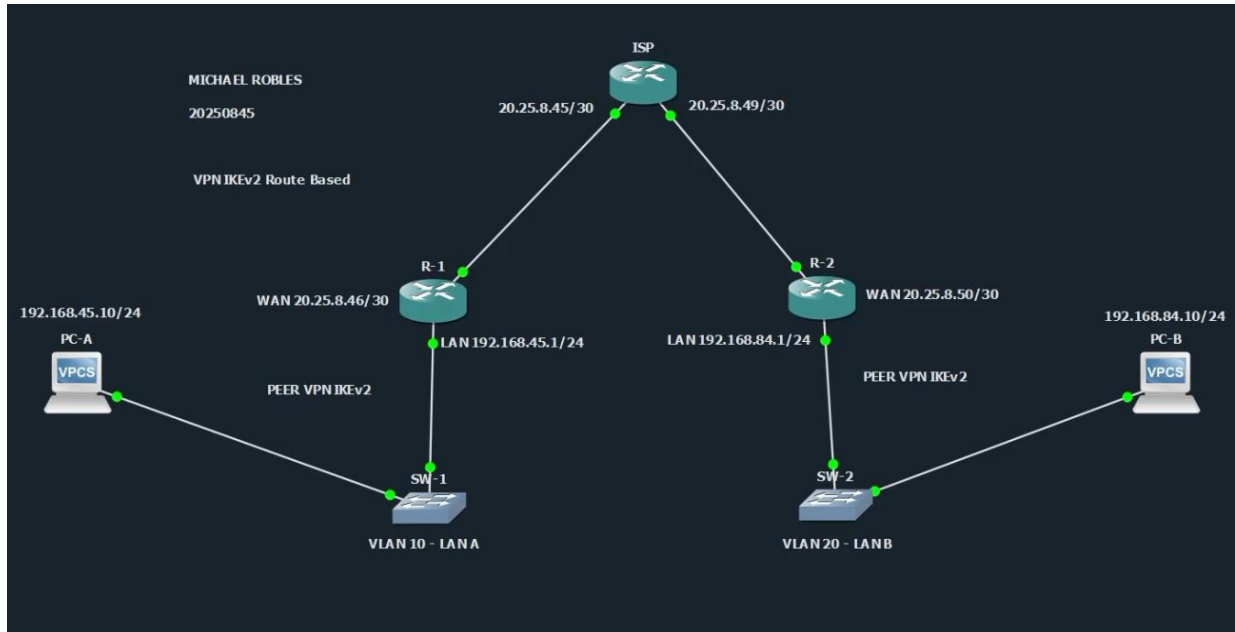


Figura 1. Topología utilizada para la VPN IPsec IKEv2 Route-Based.

El direccionamiento IP utilizado fue el siguiente:

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP     | Descripción        |
|-------------|----------|------------------|--------------------|
| PC-A        | NIC      | 192.168.45.10/24 | Equipo final LAN A |
| R1          | G0/1     | 192.168.45.1/24  | Gateway LAN A      |
| R1          | G0/0     | 20.25.8.46/30    | WAN hacia ISP      |
| ISP         | G0/0     | 20.25.8.45/30    | Enlace hacia R1    |
| ISP         | G0/1     | 20.25.8.49/30    | Enlace hacia R2    |
| R2          | G0/0     | 20.25.8.50/30    | WAN hacia ISP      |
| R2          | G0/1     | 192.168.84.1/24  | Gateway LAN B      |
| PC-B        | NIC      | 192.168.84.10/24 | Equipo final LAN B |
| R1          | Tunnel0  | 172.16.45.1/30   | Extremo del túnel  |
| R2          | Tunnel0  | 172.16.45.2/30   | Extremo del túnel  |

### 4. Fundamento de VPN IKEv2 Route-Based

Una VPN Route-Based es una VPN donde el tráfico que cruza el túnel se determina mediante rutas. En esta práctica, R1 tiene una ruta hacia 192.168.84.0/24 por Tunnel0, mientras que R2 tiene una ruta hacia 192.168.45.0/24 por Tunnel0.

La interfaz Tunnel0 es una interfaz virtual. No representa un cable físico, sino un enlace lógico protegido entre R1 y R2. Al aplicar un perfil IPSec sobre Tunnel0, todo tráfico que entre por esa interfaz queda protegido mediante cifrado e integridad.

IKEv2 se encarga de negociar la seguridad entre los routers. Define cómo se autentican, qué algoritmos se usarán y cómo se crearán las asociaciones de seguridad. IPSec es el encargado de proteger el tráfico real que cruza por el túnel.

A diferencia de una VPN Policy-Based, este diseño no depende de una ACL de tráfico interesante ni de un crypto map aplicado a la WAN. La tabla de rutas es la que decide qué tráfico va hacia la VPN.

### 5. Parámetros de configuración

| Parámetro                | Valor                       |
|--------------------------|-----------------------------|
| Protocolo de negociación | IKEv2                       |
| Protección de tráfico    | IPSec ESP                   |
| Cifrado IKEv2            | AES-CBC-256                 |
| Integridad IKEv2         | SHA-256                     |
| Grupo Diffie-Hellman     | Grupo 14                    |
| Autenticación            | Pre-shared key              |
| PSK                      | ITLA20250845                |
| Transform-set            | esp-aes 256 esp-sha-hmac    |
| Modo IPSec               | Tunnel                      |
| Interfaz virtual         | Tunnel0                     |
| Ruta remota en R1        | 192.168.84.0/24 por Tunnel0 |
| Ruta remota en R2        | 192.168.45.0/24 por Tunnel0 |

## 6. Explicación del script de R1

R1 tiene la LAN A y la salida hacia el ISP. Primero se configuran las interfaces físicas:

```
interface gigabitEthernet0/0
  description WAN hacia ISP
  ip address 20.25.8.46 255.255.255.252
  no shutdown

interface gigabitEthernet0/1
  description LAN A hacia SW1
  ip address 192.168.45.1 255.255.255.0
  no shutdown
```

La interfaz G0/0 es la salida WAN hacia el ISP. La interfaz G0/1 es el gateway de la LAN A, donde se encuentra PC-A. Luego se agrega la ruta por defecto hacia el ISP para poder alcanzar la IP WAN de R2.

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.25.8.45
```

El bloque IKEv2 define cómo R1 negociará la VPN con R2:

```
crypto ikev2 proposal PROP-IKEV2-VTI
  encryption aes-cbc-256
  integrity sha256
  group 14

crypto ikev2 policy POL-IKEV2-VTI
  proposal PROP-IKEV2-VTI
```

La proposal define AES-256 para cifrado, SHA-256 para integridad y Diffie-Hellman grupo 14 para el intercambio seguro de claves. La policy indica que se usará esa proposal durante la negociación.

```
crypto ikev2 keyring KR-IKEV2-VTI
  peer R2
    address 20.25.8.50
    pre-shared-key local ITLA20250845
    pre-shared-key remote ITLA20250845
```

El keyring identifica al peer remoto R2 por su IP WAN 20.25.8.50 y define la clave precompartida. La clave debe coincidir en ambos routers para que la autenticación sea exitosa.

### Seguridad de Redes - VPN IPSec IKEv2 Route-Based - P3

```
crypto ikev2 profile PROF-IKEV2-VTI
 match identity remote address 20.25.8.50 255.255.255.255
 authentication remote pre-share
 authentication local pre-share
 keyring local KR-IKEV2-VTI
```

El profile indica que R1 reconocerá al peer remoto por la IP 20.25.8.50, que ambos extremos usarán autenticación por pre-shared key y que la clave se tomará del keyring local.

Después se define el bloque IPSec:

```
crypto ipsec transform-set TS-IKEV2-VTI esp-aes 256 esp-sha-hmac
 mode tunnel

crypto ipsec profile IPSEC-PROF-IKEV2-VTI
 set transform-set TS-IKEV2-VTI
 set ikev2-profile PROF-IKEV2-VTI
```

El transform-set define la protección del tráfico real usando ESP con AES-256 y SHA-HMAC. El IPSec profile une ese transform-set con el perfil IKEv2 para poder aplicarlo a la interfaz Tunnel0.

```
interface Tunnel0
 description VPN IKEv2 Route-Based hacia R2
 ip address 172.16.45.1 255.255.255.252
 tunnel source gigabitEthernet0/0
 tunnel destination 20.25.8.50
 tunnel mode ipsec ipv4
 tunnel protection ipsec profile IPSEC-PROF-IKEV2-VTI
 no shutdown
```

Tunnel0 es la interfaz virtual del túnel. Su origen es G0/0 de R1 y su destino es la IP WAN de R2. El comando tunnel protection ipsec profile aplica el perfil IPSec al túnel, haciendo que el tráfico que pase por Tunnel0 quede protegido.

```
ip route 192.168.84.0 255.255.255.0 Tunnel0
```

Esta ruta indica que para llegar a la LAN B, R1 debe usar Tunnel0. Esta línea es la que convierte el diseño en una VPN basada en enrutamiento.

## 7. Explicación del script de R2

R2 utiliza la misma lógica que R1, pero con los valores invertidos. Su IP WAN es 20.25.8.50 y su LAN local es 192.168.84.0/24. En el keyring y profile, R2 reconoce como peer a R1 usando la IP 20.25.8.46.

```
crypto ikev2 keyring KR-IKEV2-VTI
  peer R1
    address 20.25.8.46
    pre-shared-key local ITLA20250845
    pre-shared-key remote ITLA20250845

interface Tunnel0
  description VPN IKEv2 Route-Based hacia R1
  ip address 172.16.45.2 255.255.255.252
  tunnel source gigabitEthernet0/0
  tunnel destination 20.25.8.46
  tunnel mode ipsec ipv4
  tunnel protection ipsec profile IPSEC-PROF-IKEV2-VTI
  no shutdown

ip route 192.168.45.0 255.255.255.0 Tunnel0
```

La ruta estática de R2 apunta a la LAN A por Tunnel0. De esta manera, cuando PC-B responde hacia PC-A, el tráfico vuelve por el mismo túnel protegido.



## 8. Evidencias de funcionamiento

A continuación se presentan las evidencias principales tomadas durante la validación del laboratorio.

```
PC-A> ping 192.168.84.10

84 bytes from 192.168.84.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=9.767 ms
84 bytes from 192.168.84.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=5.832 ms
^C
PC-A> █
```

*Figura 2. Ping exitoso desde PC-A hacia PC-B.*

El ping desde PC-A hacia 192.168.84.10 demuestra que existe comunicación de extremo a extremo entre las dos LAN.

```
R1#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0       20.25.8.46      YES manual  up          up
GigabitEthernet0/1       192.168.45.1    YES manual  up          up
Tunnel0                  172.16.45.1     YES manual  up          up
R1# █
```

*Figura 3. R1 muestra Tunnel0 con IP 172.16.45.1 en estado up/up.*

```
R2#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0       20.25.8.50      YES manual  up          up
GigabitEthernet0/1       192.168.84.1    YES manual  up          up
Tunnel0                  172.16.45.2     YES manual  up          up
R2#show ip interface brief █
```

*Figura 4. R2 muestra Tunnel0 con IP 172.16.45.2 en estado up/up.*

```
R2#show interface Tunnel0
Tunnel0 is up, line protocol is up
Hardware is Tunnel
Description: VPN IKEv2 Route-Based hacia R1
Internet address is 172.16.45.2/30
MTU 17878 bytes, BW 100 Kbit/sec, DLY 50000 usec,
  reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation TUNNEL, loopback not set
Keepalive not set
Tunnel linestate evaluation up
Tunnel source 20.25.8.50 (GigabitEthernet0/0), destination 20.25.8.46
Tunnel Subblocks:
  src-track:
    Tunnel0 source tracking subblock associated with GigabitEthernet0/0
    Set of tunnels with source GigabitEthernet0/0, 1 member (includes iterators), on interface <OK>
Tunnel protocol/transport IPSEC/IP
Tunnel TTL 255
Tunnel transport MTU 1438 bytes
Tunnel transmit bandwidth 8000 (kbps)
Tunnel receive bandwidth 8000 (kbps)
Tunnel protection via IPsec (profile "IPSEC-PROF-IKEV2-VTI")
Last input never, output never, output hang never
--More-- █
```

## Seguridad de Redes - VPN IPsec IKEv2 Route-Based - P3

Figura 5. Detalles de Tunnel0 en R2, incluyendo source, destination y protección IPsec.

```
R1#show ip route 192.168.84.0
Routing entry for 192.168.84.0/24
  Known via "static", distance 1, metric 0 (connected)
  Routing Descriptor Blocks:
    * directly connected, via Tunnel0
      Route metric is 0, traffic share count is 1
R1#
```

Figura 6. Ruta hacia la LAN B 192.168.84.0/24 usando Tunnel0 en R1.

```
R1#show crypto ikev2 sa
IPv4 Crypto IKEv2 SA
Tunnel-id Local Remote fvrf/ivrf Status
2 20.25.8.46/500 20.25.8.50/500 none/none READY
Encr: AES-CBC, keysize: 256, PRF: SHA256, Hash: SHA256, DH Grp:14, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK
Life/Active Time: 86400/1050 sec
IPv6 Crypto IKEv2 SA
R1#
```

Figura 7. IKEv2 SA en R1 con estado READY.

```
R2#show crypto ipsec sa
interface: Tunnel0
  Crypto map tag: Tunnel0-head-0, local addr 20.25.8.50

protected vrf: (none)
local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
current_peer 20.25.8.46 port 500
  PERMIT, flags={origin_is_acl,}
  #pkts encaps: 4, #pkts encrypt: 4, #pkts digest: 4
  #pkts decaps: 4, #pkts decrypt: 4, #pkts verify: 4
  #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
  #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
  #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
  #send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 20.25.8.50, remote crypto endpt.: 20.25.8.46
plaintext mtu 1438, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet0/0
current outbound spi: 0xA483EFB9(2760110009)
PFS (Y/N): N, DH group: none

inbound esp sas:
--More--
```

Figura 8. IPsec SA en R2 mostrando paquetes cifrados y descifrados.

## 9. Comandos de verificación

Los comandos usados para validar el funcionamiento real de la VPN fueron los siguientes:

```
ping 192.168.84.10
show ip interface brief
show interface Tunnel0
show ip route 192.168.84.0
show crypto ikev2 sa
show crypto ipsec sa
show crypto session
show tunnel protection
```

El ping confirma la comunicación entre las LAN. show ip interface brief confirma que Tunnel0 está up/up. show interface Tunnel0 valida el estado operativo del túnel y la protección IPSec. show ip route confirma que la red remota se alcanza por Tunnel0. show crypto ikev2 sa confirma que IKEv2 está en estado READY. show crypto ipsec sa confirma que hay paquetes cifrados y descifrados.

## 10. Conclusión

La VPN IPSec IKEv2 Route-Based fue configurada correctamente. Se comprobó que las interfaces Tunnel0 están activas, que las rutas hacia las redes remotas apuntan por el túnel, que IKEv2 negoció correctamente y que IPSec protege el tráfico entre las LAN.

Este tipo de VPN es más flexible que una VPN policy-based porque permite manejar el túnel como un enlace lógico. El tráfico entra al túnel según la tabla de rutas, lo que facilita el uso de rutas estáticas o protocolos de enrutamiento en escenarios más avanzados.